Universitat de Girona
Escola Politècnica Superior

GEINF - GDDV

Pràctica 1: Configuració d'un equip de treball

Intel·ligència Artificial

Curs 2025/26

Universitat de Girona
Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Jerónimo Hernández González
jeronimo.hernandez@udg.edu

(PDF creat el 25 de febrer de 2026)

Índex

1 Presentació del problema **2**
1.1 Formalització del problema 2

2 Cerca de la solució **2**

3 Objectius de la sessió **3**

4 Instruccions **3**

5 Criteris d'Avaluació **3**

1 Presentació del problema

Ens han encarregat la **configuració d'un equip de treball** entre els membres de la plantilla d'una empresa. L'objectiu és decidir de manera automàtica quines persones formaran part de l'equip final.

Seleccionar una persona per a l'equip té un cost associat (per exemple, cost salarial, disponibilitat limitada o necessitat de formació). A més, l'empresa ens ha indicat que algunes persones poden presentar incompatibilitats entre elles (ja sigui per raons tècniques, organitzatives o personals), el que faria l'equip de treball menys eficient. Modelarem aquestes incompatibilitats mitjançant penalitzacions: si dues persones incompatibles se seleccionen per a l'equip alhora, s'afegeix un cost addicional.

Finalment, l'empresa ens indicarà quina és la mida, en nombre de persones, que considera ideal per garantir un bon funcionament de l'equip en la tasca que hauran d'afrontar. Això també es penalitzarà fent servir el cost (quan més s'allunyi una solució d'aquest nombre ideal, més gran serà el cost addicional).

Es vol trobar la configuració de l'equip que minimitzi el cost total.

1.1 Formalització del problema

Per resoldre aquest problema heu de:

1. Definir què és un **estat** del problema.
2. Definir quin és el **veïnat** i en base a quines **accions** es genera.
3. Implementar la **funció de cost**, que tindrà tres components (que se sumen):
   (a) Cost individual per persona seleccionada.
   Cada persona i té un cost associat C_i. Si una persona és seleccionada per formar part de l'equip, s'afegeix el seu cost al cost total.
   El cost total individual és la suma dels costos de totes les persones seleccionades.
   (b) Cost per incompatibilitats entre persones i mida de l'equip.
   Donada una llista de parelles incompatibles i la penalització associada, I:
   $$I = \{((i, j), penalitzacio)\}$$
   si dues persones incompatibles i i j són seleccionades alhora, s'afegeix la penalització corresponent al cost total.
   (c) Donada una mida ideal de l'equip M, es penalitza la desviació respecte aquest valor. Si una solució selecciona un total de $\hat{m}$ persones, s'afegeix una penalització *proporcional* a la diferència en valor absolut ($\alpha \cdot |\hat{m} - M|$).
   El paràmetre α ens permet ponderar la importància d'aquesta desviació en el cost total.

2 Cerca de la solució

L'objectiu és trobar la solució a aquest problema que **minimitzi** la funció de cost. Farem servir cerca local per a buscar-ho.

S'ha d'implementar un algoritme de **hill climbing amb reinici aleatori** que:

- cada vegada, parteixi d'un estat inicial aleatori,

- es mogui al millor veí del veïnat,
- s'aturi després de K iteracions, o abans si es compleix algun **criteri d'aturada** (que heu de decidir vosaltres) basat en la qualitat de l'estat actual.

3 Objectius de la sessió

L'objectiu d'aquesta sessió és implementar i experimentar amb un algoritme de **cerca local heurística**, concretament **hill climbing**, aplicat a un problema d'optimització real amb molts òptims locals.

Al final de la pràctica hauríeu de:

- Entendre la representació d'estats i el veïnat del problema.
- Implementar i entendre la funció de cost.
- Implementar i analitzar el funcionament del *hill climbing*.

4 Instruccions

- La pràctica es resoldrà en parelles, de manera obligatòria.
- Implementeu el codi seguint l'estructura de classes que us donem.
- Per al lliurament, caldrà penjar a Moodle un fitxer comprimit **zip** (o **tgz**) amb un nom que segueixi el format:

  `CodiUsuari1_CognomsNom1_CodiUsuari2_CognomsNom2_p1`

  que contengui:

  1. Tots els fitxers de codi necessaris per executar la pràctica. El fitxer principal ha de ser únic i fàcilment reconeixible (p.e., `p1.py`).
     S'ha de poder executar des de la terminal amb la comanda: `$ python p1.py`
  2. Un fitxer `llegeix.me` amb aclariments que puguin facilitar la correcció. Sobretot, si hi ha alguna cosa que no funciona bé, expliqueu-ho aquí.
- Els dos membres de la parella han de pujar a Moodle l'arxiu comprimit amb la pràctica.

  Identifiqueu-vos clarament (nom i codi UdG) a la capcelera dels fitxers de codi i al readme.
- **La data límit de lliurament està especificada a l'activitat corresponent de Moodle.**

5 Criteris d'Avaluació

- Definició del problema (25%).
- Implementació de la cerca (25%).
- Resposta a preguntes del professorat (50%).

El contingut d'aquesta pràctica és potencial **matèria d'examen**.